Diagramas en marcos

Estructuras isostáticas · EI-4.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Viga: $M(x) = M_B + R_{Ay}\,x - \frac{w\,x^2}{2}$
- Momento máximo donde V = 0: $x_0 = \frac{R_{Ay}}{w}$
- El diagrama de M se dibuja del lado en tensión.

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Con el marco de la hoja EI-4.1 (claro de 5 m, columnas de 3.5 m, 800 kgf/m y 1 000 kgf en B), traza el diagrama de momento y obtén el momento máximo de la viga.

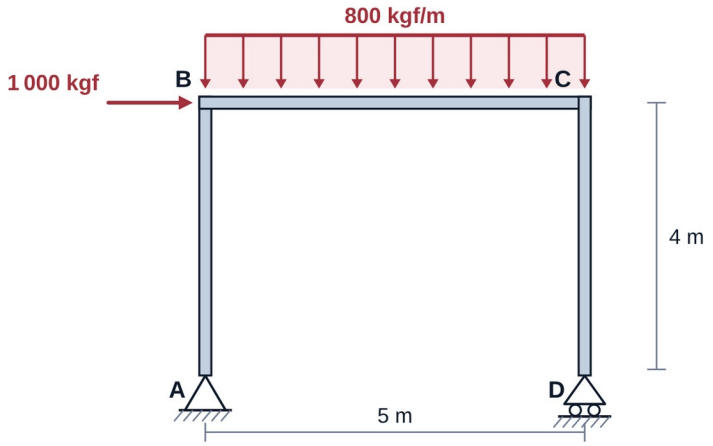


Figura 1. *Marco del ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Marco de 6 m × 4 m sin carga horizontal, con 1 000 kgf/m en la viga. Momento máximo y momentos en columnas.

Ejercicio 2. Marco en L (columna empotrada de 3 m, voladizo de 2 m con 1 000 kgf en el extremo). Describe su diagrama de momento.

Pista

Sigue la fibra en tensión a través del nodo.

Ejercicio 3. Arquitectura. Pórtico de cochera (5 m, 600 kgf/m, articulado-rodillo). Momento máximo en la viga.